CONCURSO COLOMBIANO DE COHETERÍA DEPORTIVA
ALAS - SATELAB

ALAS®
AEROSPACE LATIN AMERICAN SUBORBITALS
By SATELAB

4° CONCURSO COLOMBIANO DE COHETERÍA DEPORTIVA 2026



Guía Carga Útil Intermedios 2026

SateLab - ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) © Todos los derechos reservados, 2026.

Aviso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Este documento y todo su contenido —incluyendo, pero no limitado a, textos, gráficos, imágenes y diseño— están protegidos por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los derechos de autor de este documento pertenecen a sus autores y están reservados.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o uso de cualquier parte de este documento sin el permiso expreso y por escrito de sus autores. El acceso y uso de este documento se otorga únicamente para fines personales y no comerciales.

Para solicitar permisos o licencias para el uso de este material, por favor contacte a sus autores. Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación de las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables.

El incumplimiento de estas restricciones puede dar lugar a acciones legales y a la búsqueda de compensación por daños. Agradecemos su respeto por los derechos de propiedad intelectual y por la creatividad de los autores y creadores.

Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD 2026:

Guía Carga Útil

1. INTRODUCCIÓN 4
    1.1 Propósito 4
    1.2 Alcance 4
    1.3 Definiciones 4
2. REQUISITOS GENERALES DE LA CARGA ÚTIL 5
    2.1 Dimensiones Generales 5
    2.2 Masa y Distribución Interna 5
    2.3 Materiales Permitidos 5
3. SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6
    3.1 Alimentación Eléctrica 6
        3.1.1 Baterías Prohibidas 6
        3.1.2 Baterías Permitidas 6
    3.2 Sistema de Switches 6
    3.3 Computadora de vuelo 7
    3.4 Sensores 7
    3.5 Telecomunicaciones 7
4. MISIÓN 8
5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 8
6. DISPOSICIONES FINALES 9

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como objetivo establecer los lineamientos técnicos, operativos, estructurales y de seguridad aplicables a las cargas útiles utilizadas en la categoría intermedios del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD) 2026, con el fin de garantizar:

- La seguridad de las operaciones de vuelo y recuperación
- La uniformidad técnica entre los equipos participantes
- La correcta integración entre el vehículo lanzador y la carga útil
- La validez técnica y científica de las misiones desarrolladas
- La transparencia en los procesos de inspección y validación
- La promoción de habilidades en ingeniería aeroespacial, electrónica, programación, telecomunicaciones y ciencias aplicadas.

La presente Guía Carga Útil CCCD 2026 forma parte integral del sistema normativo oficial del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, en conjunto con los documentos NSRT 2026, PIC 2026, CCRD 2026, DCR 2026, DMP 2026, DCP 2026 y SPP 2026, y tendrá carácter vinculante para todos los equipos, jurados y organizadores involucrados en categorías que incluyan cargas útiles.

1.2 Alcance

La presente guía es aplicable exclusivamente a la edición 2026 del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD), en su versión nacional para la categoría Intermedios (Categoría 2).

Sus disposiciones serán de obligatorio cumplimiento para todos los equipos participantes que integren cargas útiles en las categorías correspondientes.

1.3 Definiciones

Se adoptan las siguientes definiciones para efectos de la presente guía y adaptadas al marco del CCCD 2026:

- **Telemetría:** Transmisión inalámbrica de datos obtenidos por sensores o sistemas electrónicos durante el vuelo.

- **Estación Terrena:** Sistema utilizado por el equipo para recibir, visualizar y almacenar la información transmitida por la carga útil.

- **Validación de Misión:** Confirmación oficial de que la carga útil cumplió satisfactoriamente los requisitos mínimos establecidos.

2. REQUISITOS GENERALES DE LA CARGA ÚTIL

La presente sección establece las condiciones técnicas mínimas obligatorias que deberán cumplir todas las cargas útiles participantes en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD) 2026. Estos requisitos tienen como finalidad garantizar la seguridad operacional, la compatibilidad con los vehículos de lanzamiento, la viabilidad técnica de las misiones y la igualdad de condiciones entre los equipos participantes.

Todos los sistemas, componentes y configuraciones utilizados por los equipos deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en esta guía y a los demás documentos normativos oficiales del CCCD 2026.

2.1 Dimensiones Generales

Con el fin de garantizar la compatibilidad entre las cargas útiles y los vehículos lanzadores, cada carga útil deberá cumplir con las restricciones de masa y dimensiones establecidas por el Comité Técnico. La masa máxima permitida para la carga útil será de 60 g, mientras que sus dimensiones deberán ser compatibles con el sistema de integración y recuperación del cohete.

2.2 Masa y Distribución Interna

La masa total de la carga útil, incluyendo todos los elementos estructurales, electrónicos y experimentales integrados para la misión, no podrá exceder el límite máximo establecido en la sección 2.1 de la presente guía. Para efectos de validación técnica, se considerará como masa total la correspondiente al sistema completamente ensamblado.

Todos los componentes internos deberán estar correctamente asegurados mediante sistemas de fijación mecánica apropiados, evitando desplazamientos, desprendimientos o impactos internos durante las aceleraciones y desaceleraciones propias de la misión.

2.3 Materiales Permitidos

Se permite el uso de materiales comúnmente utilizados en aplicaciones educativas y aeroespaciales experimentales, incluyendo:

- PLA
- PETG
- ABS
- Fibra de vidrio

- Fibra de carbono
- Aluminio
- Madera liviana
- Espumas de absorción de impacto
- Acrílicos
- Policarbonatos

Los materiales utilizados deberán ser compatibles con condiciones normales de vuelo y recuperación.

3. SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

3.1 Alimentación Eléctrica

3.1.1 Baterías Prohibidas

- Baterías LiPo, debido a peligro de incendio en caso de impacto del vehículo de lanzamiento.
- Baterías de Li-Ion (Litio) en empaque rectangular, debido a posibilidad de sobrecalentamiento incontrolado.

3.1.2 Baterías Permitidas

- Baterías AA o AAA no recargables.
- Baterías 18650.
- Baterías Li-Ion en empaque cilindrico.
- Baterías 9V
- Pilas de botón.

Los sistemas de alimentación eléctrica deberán estar calculados para proporcionar una duración de mínimo 4 horas a cualquier carga útil.

3.2 Sistema de Switches

Todo cohete deberá contar con switches que permitan activar la carga útil una vez que el cohete se encuentre completamente montado en la plataforma de lanzamiento, sin necesidad de desarmarlo o retirar componentes para acceder a ellos.

Los switches deberán ser accesibles externamente, permitir una activación segura y evitar accionamientos accidentales durante el montaje y preparación del lanzamiento.

3.3 Computadora de vuelo

Toda carga útil deberá incorporar, cuando sea necesario para el cumplimiento de su misión, una computadora de vuelo o sistema de control embebido encargado de gestionar las funciones de la carga útil, incluyendo la adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos.

El sistema deberá operar de manera autónoma durante las diferentes fases de la misión y contar con los mecanismos necesarios para garantizar la integridad de la información y la estabilidad de operación bajo las condiciones de vuelo.

3.4 Sensores

La carga útil podrá incorporar libremente los sensores, módulos y sistemas de adquisición de datos que el equipo considere necesarios para el desarrollo de su misión.

No se establece un conjunto mínimo de sensores obligatorios. Cada equipo será responsable de seleccionar e integrar los dispositivos requeridos de acuerdo con los objetivos y requerimientos de su misión, siempre que sean compatibles con las condiciones de seguridad, masa, dimensiones y operación establecidas en la presente guía.

Los sensores y sistemas de adquisición deberán encontrarse correctamente integrados y protegidos para soportar las condiciones de lanzamiento, vuelo y recuperación.

3.5 Telecomunicaciones

El uso de sistemas de telemetría y transmisión inalámbrica de datos será opcional. Cada equipo podrá implementar los sistemas de comunicación que considere necesarios para el desarrollo de su misión, incluyendo la transmisión de datos, estados operacionales u otra información relevante.

Los equipos que incorporen telecomunicaciones deberán contar con el transmisor integrado en la carga útil y, cuando corresponda, con su propia estación terrena.

Todos los sistemas de transmisión deberán cumplir con las frecuencias, niveles de potencia y condiciones de operación establecidas por la normativa colombiana vigente en materia de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico.

El Comité Técnico asignará previamente identificadores (callsigns) y frecuencias de operación para garantizar una operación ordenada y minimizar interferencias entre los equipos.

4. MISIÓN

Cada equipo deberá definir y desarrollar una misión libre para su carga útil, de carácter científico, tecnológico, experimental, educativo o de cualquier otra naturaleza compatible con los objetivos y condiciones de seguridad del CCCD 2026.

La misión será propuesta autónomamente por cada equipo y deberá establecer claramente:

- Objetivo de la misión.
- Metodología de desarrollo.
- Parámetros o variables de interés.
- Criterios de éxito.
- Método de validación y presentación de resultados.

La evaluación de la misión se realizará principalmente mediante las actividades, demostraciones y resultados obtenidos en tierra. No se establece un conjunto de sensores, experimentos o funciones obligatorias, por lo que cada equipo será responsable de definir los elementos necesarios para cumplir los objetivos de su propia misión.

La calificación podrá considerar, entre otros aspectos:

- Cumplimiento de los objetivos planteados.
- Complejidad y dificultad técnica.
- Calidad de la implementación.
- Innovación de la propuesta.
- Calidad de la metodología y documentación.
- Funcionamiento demostrado en tierra.
- Calidad y validez de los resultados obtenidos.
- Capacidad del equipo para explicar y sustentar técnicamente su misión.

El Comité Técnico y los jurados evaluarán cada propuesta de acuerdo con los criterios establecidos para la competencia, considerando los objetivos definidos previamente por cada equipo.

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN

La carga útil deberá permanecer unida al vehículo de lanzamiento durante todas las fases de la misión, incluyendo ascenso, eyección, descenso y recuperación final. En ningún caso se permitirá la liberación total o separación permanente de la carga útil respecto al cohete.

La carga útil podrá permanecer:

- Completamente dentro del fuselaje.
- Parcialmente expuesta durante el descenso.
- Completamente fuera del compartimiento principal tras la eyección.

Siempre que continúe unida estructuralmente al vehículo mediante el sistema de recuperación autorizado.

Los equipos deberán garantizar que el método de anclaje utilizado soporte adecuadamente las cargas mecánicas del vuelo y recuperación, evitando desprendimientos accidentales, colisiones peligrosas o pérdida de componentes durante la misión.

La separación total de la carga útil respecto al vehículo será considerada una falla crítica de recuperación y podrá derivar en penalizaciones o invalidación de la misión, conforme a los criterios establecidos por el Comité Técnico del CCCD 2026.

6. DISPOSICIONES FINALES

El Comité Nacional y el Comité Técnico del CCCD tendrán la autoridad para interpretar, complementar y aplicar las disposiciones establecidas en esta guía, así como resolver cualquier situación no contemplada, priorizando siempre la seguridad operacional, la equidad técnica y el correcto desarrollo de la competencia.

Cualquier sistema, componente o procedimiento considerado inseguro o incompatible con las condiciones del evento podrá ser restringido o rechazado por el Comité Técnico, aun cuando no se encuentre explícitamente prohibido en este documento.



Medellín, Colombia

© 2026